提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

___年___月___日

考　试　用

湖南大学课程考试试卷

课程名称：高等数学 A (1)；课程编码：GE03025；

试卷编号：A；考试形式：闭卷；考试时间：120 分钟。

题　号	1~2	3~5	6~8	9~10	11~12	13~14	总分
应得分	12	18	24	16	14	16	100
实得分							
评卷人							

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处

装订线（题目不得超过此线）

一．计算题 I（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$.

2．设 $x\to 0$ 时，$\tan x-\sin x$ 与 Ax^n 是等价无穷小，求常数 A 和 n.

3．利用微分计算 $\ln 0.99$ 的近似值.

4．计算摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$ 一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成的面积.

5．求抛物线 $\Gamma: y=1-2x^2$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

二．计算题 II（本题共 5 小题，每小题 8 分，满分 40 分）

6．求不定积分 $\int\dfrac{xe^x dx}{\sqrt{e^x-2}}$.

7. 求定积分 $\int_0^{2n\pi} e^x|\sin x|\,\mathrm{d}x$（$n$为正整数）.

8．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$.

9．设函数 $f(x)=e^{x^2+2x}$，求 $f^{(10)}(-1)$.

10．求微分方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

微信公众号·登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



三．讨论题（本题共 2 小题，每小题 7 分，满分 14 分）

11．讨论关于未知数 x 的方程 $\int_0^{x^2} e^{-\sqrt{t}}dt = ae^{-x}$ 的非负实根个数（a 为实参数）.

12．设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{1+e^{n(x-1)}}$，讨论该函数的连续性与可导性.

四．应用题与证明题（本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分）

13．长为 6m 的均匀链条自水平桌面上向下滑动，链条与桌面的摩擦系数 $k=0.1$，假定在运动起始时，链条自桌上垂下部分已有 1m．试问需多长时间链条才能全部滑过桌面（最后结果用重力加速度 g 表示）.

14．设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，证明存在实数 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

微信公众号：登高路情报站